

Módulo 8

Governança, Compliance e Qualidade

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Governança, Compliance e Qualidade (PT-1)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 8.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Governança como Código

Governança feita de forma manual e reativa é burocracia. Governança como código é diferente: em vez de um documento de processo que alguém precisa lembrar de seguir, você escreve regras de conformidade que são verificadas automaticamente em cada Pull Request, em cada deploy, em cada mudança de status.

Se a regra não foi seguida, o pipeline trava. Não tem e-mail para verificar, checklist manual, reunião de auditoria 3 meses depois. A conformidade é parte do fluxo.

IA entra em dois pontos:

Geração de Checklists

Checklists de conformidade adaptados ao contexto do projeto, não genéricos de 40 itens que ninguém preenche com atenção.

Rastreabilidade Automática

>Conectar requisito, aprovação e commit em uma trilha auditável : criada automaticamente, não manualmente.

Rastreabilidade **Total**

Conseguir responder: 'por que esse código está aqui?'

O problema atual:

Requisito discutido em reunião → aprovado por e-mail → implementado como 'fix bug' → deployado sem link ao Jira. Seis meses depois alguém questiona a decisão. A trilha existe em três sistemas diferentes e ninguém a conectou.

Com IA (exemplo real):

"Esta implementação resolve o requisito US-02, aprovado por Carlos em 15/05, com base na decisão de contorno manual documentada na Sprint Review 2." - gerado automaticamente no PR.

Danger.js: Governança no Pipeline

Ferramenta open-source que executa regras de conformidade em cada PR automaticamente (GitHub Actions, GitLab CI, Azure DevOps):

⚡ PR sem número de card do Jira

Falha: 'Não é possível rastrear este PR sem referência ao card.'

⚡ Cobertura de testes caiu > 5%

Falha: 'Cobertura abaixo do limiar mínimo do projeto.'

⚡ Arquivos de integração modificados

Aviso: 'Mudanças em integrações críticas requerem revisão adicional.'

⚡ PR > 500 linhas

Aviso: 'PR grande: considere dividir para facilitar code review.'

A IA gera o `dangerfile.js` a partir de linguagem natural: '35 linhas que verificarão conformidade em cada PR do projeto para sempre.'

Checklists Dinâmicos

Um checklist estático não captura o contexto. Um checklist dinâmico gerado por IA adapta as perguntas ao tipo de mudança:

Deploy em produção: sistema com dados de localização (LGPD)

- ☐ Consentimento dos motoristas documentado?
- ☐ Plano de rollback testado com desconexão simulada?
- ☐ Teste de carga com os 140 dispositivos simultâneos?

Mudança de esquema de banco de dados

- ☐ Script de rollback gerado e testado?
- ☐ Plano de migração revisado pelo DBA?
- ☐ Impacto em queries existentes mapeado?

Setup: Compliance Prompt + Danger Config

2 arquivos nos materiais deste módulo:

 **compliance-checklist-prompt.md**

3 seções de input: Tipo de evento · Contexto do projeto · Stakeholders.
Output: checklist ordenado por prioridade (bloqueadores primeiro).

 **danger-config (JS ou Python)**

danger-config-template.js (Danger.js) ou danger-config-routewise.py (API REST do GitHub, sem Node) - escolha pelo stack do time. Substitua os placeholders com o projeto do Jira.

 **GitHub Actions Workflow**

Incluído no template: ativa o Danger em 2 minutos de configuração. Investimento único, zero overhead nas semanas seguintes.

 **Regra de ouro**

Comece com warn (aviso), não fail (falha). Migre para fail quando o time internalizou a regra e a taxa de aviso caiu. Governança gradual tem mais adesão.